

[IN01123530] - FONDAMENTI DI ANALISI MATEMATICA 2

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	MONTEFALCONE FRANCESCO PAOLO
Durata	72 ore (72 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Calcolo differenziale ed integrale di una variabile. Conoscenze di base di algebra lineare e geometria (spazi vettoriali, mappe lineari, algebra delle matrici, determinanti, sistemi lineari e relativi criteri e metodi di risolubilità). Curve piane di secondo grado (coniche) e quadriche.

Conoscenze e abilità da acquisire

Saper studiare funzioni di più variabili con particolare riferimento all'individuazione dei loro punti critici. Saper risolvere problemi di massimo e minimo in più variabili. Acquisire la capacità di studiare curve e superfici nello spazio. Capacità di calcolare integrali estesi su spazi di dimensione superiore e relativi strumenti di calcolo integrale. Saper studiare funzioni a valori vettoriali e saper calcolare integrali di funzioni vettoriali sfruttando i teoremi di Gauss e Stokes.

Saper studiare, classificare e, ove possibile risolvere, le equazioni differenziali ordinarie.

Modalità d'esame

Esame scritto che consiste in vari esercizi da svolgere in modo dettagliato. Prova "orale" (ossia, scritto di teoria+discussione col docente) sui contenuti teorici del corso.

Sarà inoltre possibile sostenere l'esame mediante due prove parziali scritte (esercizi e domande di teoria).

Modelli e fac simili di prove scritte (esercizi e vecchie prove d'esame) sono disponibili sulla pagina Moodle del corso

Criteri di valutazione

Si valuta la conoscenza della teoria (principali definizioni e teoremi, e dimostrazioni importanti) e la capacità di saper applicare in modo appropriato gli strumenti teorici appresi durante il corso nello svolgimento degli esercizi.

Contenuti

Spazi metrici. Limiti e continuità di funzioni di più variabili. Calcolo differenziale in più variabili. Massimi e minimi.

Curve e superficie nello spazio. Teoremi della funzione inversa e della funzione implicita. Massimi e minimi per funzioni definite su superfici o curve (Teorema dei moltiplicatori di Lagrange).

Integrazione. Campi vettoriali. Superfici e integrali di superfici.

Formula di Green, Teorema di Gauss, Formula di Stokes.

Equazioni differenziali ordinarie.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni alla lavagna e con il tablet.

Tutta la didattica è gestita tramite la pagina Moodle del corso, dove si trovano tutti i materiali didattici a cura del docente.

(*) "Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti – Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti."

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Dispense e appunti delle lezioni sono disponibili sulla pagina Moodle del corso.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Analisi matematica](#), **Autori:** Bertsch, Michiel, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2015, **Editore:** McGraw Hill, **Note:** --.
- **Titolo:** [Analisi matematica 2](#), **Autori:** Giusti, Enrico, **Luogo:** Torino, **Anno:** 2003, **Editore:** Bollati Boringhieri, **Note:** --.
- **Titolo:** [Esercizi e complementi di analisi matematica: Volume Secondo](#), **Autori:** Giusti, Enrico, **Luogo:** Torino, **Anno:** 1992, **Editore:** Bollati Boringhieri, **Note:** --.
- **Titolo:** [Lezioni di analisi matematica due](#), **Autori:** Fusco, Nicola; Marcellini, Paolo; Sbordone, Carlo; Fusco, Nicola, **Luogo:** Bologna, **Anno:** 2020, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.